

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), Качалка 4 (задачи для самостоятельного решения)

30 марта 2026 г.

Особенности нотаций:

- $\frac{dx}{dt} = x' = \dot{x}$.
- $\delta y(t)$ – вариация функции y , некоторая близкая к y функция (в определённом смысле), δy – это функция от t .
- $\frac{\partial F}{\partial x} = F_x$, для краткости, производных много.

Часть задач составлены нами, часть взяты из источников, которые указаны в семинарском листке.

Уравнение Эйлера в лоб

Найдите экстремали функционалов

1. $V[y] = \int_0^1 t^2 + y'^2 dt$ при $y(0) = 0, y(1) = 2$.
2. $V[y] = \int_0^1 y'^3 dt$ при $y(0) = 0, y(2) = 11$.
3. $V[y] = \int_0^1 y + yy' + y' + 0.5y'^2 dt$ при $y(0) = 2, y(1) = 5$.

Уравнение Эйлера с размышлением

Найдите экстремали функционалов.

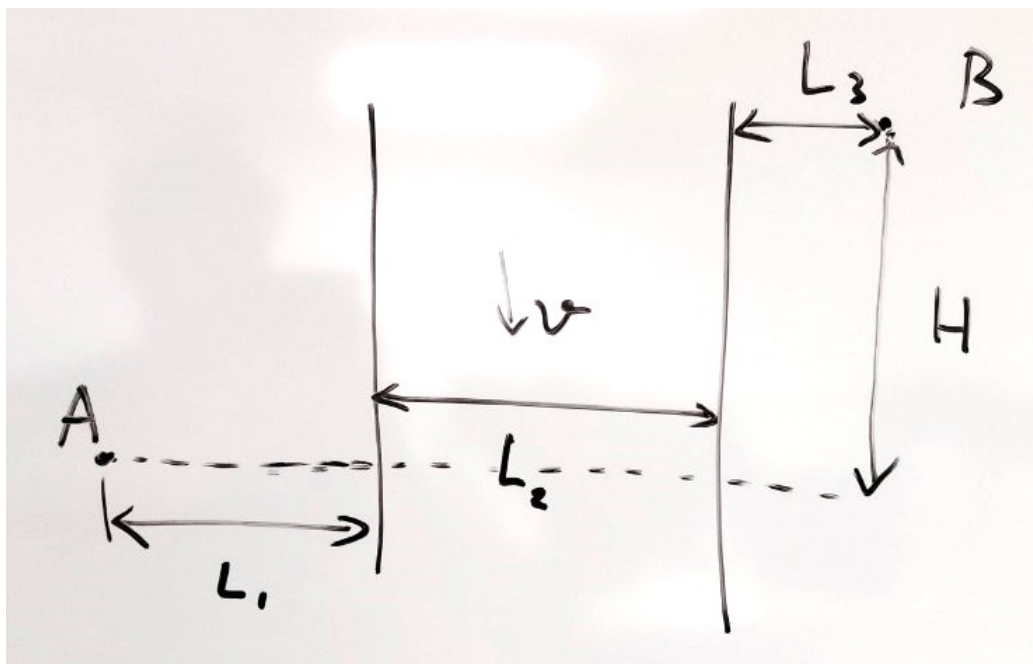
1. $V[y] = \int_0^1 t\dot{y} + \dot{y}^2 dt, y(0) = y(1) = 1$.
2. $V[y] = \int_0^1 y'^5 + y'^4 + 8y'^2 dt, y(0) = y(1) = 5$.
3. $V[y, z] = \int_0^1 \dot{y}^2 + z^2 + \dot{z}^2 dt$, где $y = y(t), z = z(t)$. Условия: $y(1) = 1, y(2) = 2$ и $z(1) = 0, z(2) = 1$.
4. **(возможно, понадобится посчитать вариацию, чтобы получить необходимое условие)*

$$V[y] = \int_0^1 360t^2 y - (y'')^2 dt$$

при условиях $y(0) = y(1) = 0$ и $y'(0) = 1, y'(1) = 2.5$.

*Оптика?...

Вы находитесь в точке A и вам нужно попасть в точку B . Если бы это было на ровной суше, то примерно понятно, что нужно идти по прямой. Однако между вами и точкой B находится длинная река, как на рисунке ниже, её можно предположить бесконечной вверх и вниз.



В реке есть течение с постоянной скоростью v , по суше скорость передвижения составляет v_1 , а в реке в стоячей воде v_2 , предполагается, что вы плывёте со скоростью $v_2 > v$.

Найдите оптимальный путь от точки A до точки B , который позволит наискорейшим образом добраться.